

Licenciatura en Computación
ALGORITMOS DISTRIBUIDOS
Práctica 8: Búsqueda en redes P2P no estructuradas

Trimestre 26p

1. Objetivos

1. Diseñar y programar algoritmos de búsqueda por inundación limitada y caminatas aleatorias en redes P2P no estructuradas.
2. Comprender el concepto de falso negativo y el procedimiento para evaluar un algoritmo de este tipo.

2. Introducción:

Leer la descripción de los métodos de búsqueda por inundación limitada y búsqueda por caminatas aleatorias en redes P2P no estructuradas.

3. Actividades

1. Usando como base el algoritmo de PI Segall diseñe un algoritmo de inundación limitada ABIL para una red P2P no estructurada. Cada nodo abarcado en el recorrido envía directamente al nodo iniciador un mensaje con su identidad en caso de que el contenido buscado se encuentre en el nodo.
2. Considere una red P2P no estructurada de al menos 200 nodos en donde cada nodo tiene un grado en $[4,7]$ y comparte una cantidad de entre 2 y 10 productos y cada producto es un número entero entre 1 y 100. Usando esta red, evalúe su algoritmo ABIL en función del porcentaje de falsos negativos¹ que produce y de la cantidad de mensajes que envía al ejecutarse con radios desde 1 hasta 3. Reporte sus resultados en gráficas: %falsos negativos vs TTL y Mensajes vs. TTL.
3. Construya un algoritmo ABCA de búsqueda por caminatas aleatorias en una red P2P no estructurada. El algoritmo debe permitir lanzar más de un caminante. Al final de la caminata, el algoritmo debe regresar la lista de los identificadores de los nodos que comparten el contenido que se busca al nodo iniciador.
4. Evalúe su algoritmo ABCA usando la misma red del numeral 2. Reporte sus resultados en gráficas: %falsos negativos vs longitud de la caminata y Mensajes vs. longitud de la caminata para caminatas de longitud 1,2 y 3 para 1, 2 y 3 caminantes.
5. Contraste los resultados obtenidos por ambos métodos y concluya.

¹ Un falso negativo se produce cuando, a pesar de que el recurso esté presente en la red, la búsqueda arroja un resultado negativo.

4. Entregables:

- a) Elaborar un reporte en pdf en donde para se incluya la presentación del algoritmo ABIL, el código y el enlace a la nube en donde se encuentre el programa correspondiente así como su evaluación.
- b) Elaborar una nueva versión del reporte en pdf en donde agregue, la presentación del algoritmo ABCA, el código y el enlace a la nube en donde se encuentre el programa correspondiente así como su evaluación. Además, incluya, el resultado de la actividad 9.

5. Fechas de entrega: Las indicadas en el aula virtual.

Elaboró: Elizabeth Pérez Cortés